

Manual de funcionalidades — Painel de Roleta v1.0.1

Guia prático de uso do painel eletrônico de roleta: o que aparece na tela, o que cada tecla faz e o que cada função do menu administrativo faz. Para instalação em um Raspberry Pi 3 do zero, veja [INSTALACAO_RASPBERRY_PI3.md](#). Para detalhes técnicos/arquitetura, veja o [README.md](#) na raiz do projeto.

1. A tela principal

A tela é dividida em cinco áreas, de cima para baixo:

- **Limites de aposta** — "APOSTA MIN." / "APOSTA MAX.", configurados pelo administrador.
- **Três colunas:**
- **FRIO** (esquerda, azul): os números que estão há mais giros sem sair.
- **ÚLTIMO RESULTADO** (centro): o número mais recente em destaque, com contorno branco, e logo abaixo um histórico dos giros anteriores — um número por linha, sempre na "raia" da sua própria cor (preto à esquerda, vermelho à direita, zero no meio), mais recente no topo.
- **QUENTE** (direita, vermelho): os números que mais saíram na janela estatística configurada, com a logo do cassino/casa embaixo.
- **Barra de estatística** (rodapé): sete cartões com percentuais — ÍMPAR, PAR, VERMELHO, ZERO, PRETO, MENOR (1-18), MAIOR (19-36).
- **Indicador "● SISTEMA OK"** discreto no canto: fica verde só quando o banco de dados está respondendo normalmente. Se ficar vermelho/laranja por muito tempo, é sinal de problema — contate o suporte técnico.
- **Animação de revelação:** toda vez que um resultado é confirmado, a tela inteira mostra por 5 segundos um círculo grande na cor do número (verde para zero, vermelho/preto para os demais), com a classificação completa (VERMELHO/PRETO/ZERO, ÍMPAR/PAR, MENOR/MAIOR) e um beep curto. **Isso nunca trava o teclado:** pode digitar o próximo número a qualquer momento, mesmo com a animação ainda na tela — ela reinicia sozinha pro número novo.

As estatísticas são **descritivas do histórico** — a roleta não tem memória, "frio"/"quente" não preveem o próximo resultado.

2. Registrando resultados (uso do dia a dia)

Tecla	O que faz
0-9 (numérico ou linha superior)	Digita o número do resultado (até 2 dígitos)
ENTER	Confirma o número digitado (aceita só 0 a 36)
BACKSPACE	Apaga o último dígito digitado, antes de confirmar
ESC ou . (ponto)	Cancela a digitação atual, ou um comando -/-97 em andamento
+	Marca "novo giro" na tela (aviso piscando, só visual — some sozinho)

Fluxo normal: operador vê a bolinha cair no número X → digita X → ENTER → tela confirma ("REGISTRADO • X") e a animação de revelação aparece por 5s. Não precisa esperar a animação terminar para digitar o próximo número.

Corrigindo um erro de digitação

Tecla	O que faz
DEL, DEL (duas vezes, em poucos segundos)	Desfaz o último resultado confirmado
CTRL+BACKSPACE	Desfaz o último resultado imediatamente, sem pedir confirmação
- ENTER	Mesma coisa — desfaz o último resultado, sem confirmação

Reiniciando a sessão da mesa

- 9 7 ENTER → a tela pede confirmação (ENTER de novo confirma, ESC cancela) → zera o placar visível na tela (contador de giros, histórico, estatísticas voltam a zero).

Importante: isso **não apaga dado nenhum**. Os giros continuam salvos no banco para auditoria e exportação — "reiniciar sessão" só limpa o que aparece na tela, é o equivalente a começar uma nova temporada/turno na mesma mesa.

3. Administração (CTRL+ALT+A)

Pede o PIN de administrador (padrão 1234 — **troque antes de usar em produção**, veja a seção 5). O menu é organizado em três categorias:

Personalização / Identificação

Como a mesa se apresenta, sem afetar o jogo em andamento:

- Nome do cassino/venue, nome da mesa, código da mesa, local/setor, nome técnico do dispositivo.
- Ver o ID permanente da mesa (não muda mesmo trocando nome/código).
- Importar/remover logo (copie o arquivo para a pasta data/branding/incoming/ via USB/SCP antes de importar).
- Quantidade de histórico exibido, janela estatística (quantos giros entram na conta de frio/quente), moeda e limites de aposta exibidos.
- Girar tela (0→90→180→270 a cada ENTER) — só necessário em cenários específicos onde o monitor não gira sozinho (veja o guia de instalação); tem efeito só depois de reiniciar o painel.

Funções administrativas

Back-office e infraestrutura:

- Trocar PIN de administrador.
- **Analytics** (sessão atual / hoje): indicadores estatísticos mais detalhados que a barra principal.
- **Auditoria**: ver correções feitas (desfazer/reiniciar sessão), auditoria completa com filtros, e verificação de integridade do log de auditoria (detecta se algum registro foi adulterado).
- **Exportar resultados (CSV), fazer backup do banco, importar backup.**
- Configuração de e-mail (SMTP: servidor, usuário, senha, destinatário, teste de envio) — para envio automático de relatórios.
- Ver status de rede.
- **Informações da licença**: versão do sistema instalada, ID único do equipamento (Device ID), status da licença (ativa/expirada/inválida), cliente e validade.
- Reiniciar o painel (sai e o systemd sobe de novo), reiniciar o Raspberry Pi, desligar o Raspberry Pi.

Funções do jogo

Ações que afetam a sessão ao vivo:

- Ver total de giros registrados.
- Reiniciar sessão atual (mesmo efeito do atalho -97 ENTER, mas pelo menu).
- Encerrar sessão (fecha a sessão atual e inicia uma nova — usado para trocar de turno/dia).

ESC na lista de itens volta para a tela de categorias; ESC na tela de categorias fecha a administração.

4. Licenciamento

O painel só funciona com uma licença válida para **aquele equipamento específico** (o Device ID é derivado do hardware, não pode ser copiado para outro Raspberry Pi). Sem licença válida, a tela mostra "SISTEMA NÃO ATIVADO" (ou "LICENÇA INVÁLIDA"/"LICENÇA EXPIRADA", conforme o caso) em vez do painel — nada de dado é perdido, é só um bloqueio de acesso até a licença ser corrigida. O Device ID necessário para gerar a licença aparece nessa mesma tela e em Funções administrativas > Informações da licença.

5. Antes de colocar em produção

- **Troque o PIN de administrador padrão** (Funções administrativas > Trocar PIN, ou o campo `admin_pin` em `config.yaml`).
- Configure nome do cassino/mesa, moeda e limites de aposta reais.
- Importe a logo do cliente, se houver.
- Confirme que a licença está ativa (Informações da licença).
- Faça um backup manual de teste (Fazer backup do banco) para confirmar que está funcionando.